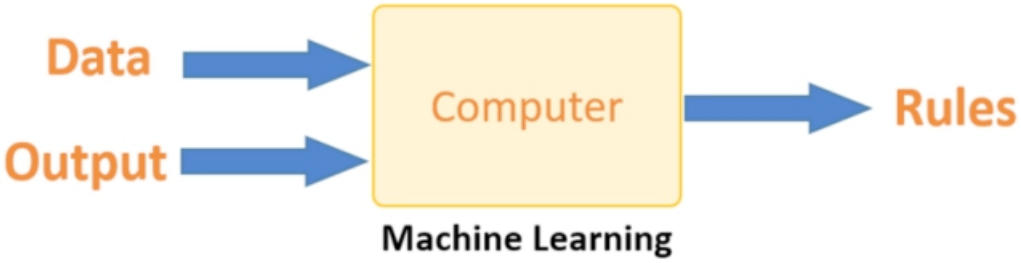
Neural Network 작동 원리

+ 1주차 복습 및 2주차 선수 지식

미래연구소 16기 2 주차

1주차 내용 복습



data(input, output)가 주어지면 ({(x(1), y(1)), (x(2), y(2)), ..., (x(m), y(m)})

컴퓨터가 스스로 최적의 function(rule)을 찾습니다. (y = f(x))

1주차 내용 복습 – 최적의 function 이란?

최적의 function 은 무엇인가? -> 무엇이 더 좋은 function 인가?

실제 output 과 예측 output의 거리가 최소

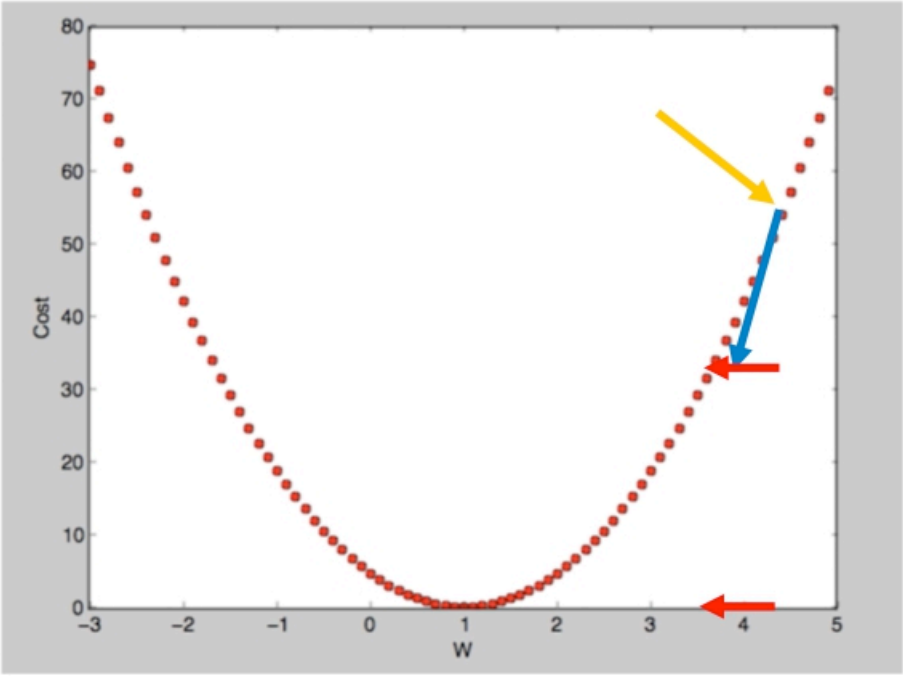
data는 m개이며 거리의 평균인 cost를 최소로 만든다. cost(w, b) ↓

J = cost(w, b) =

cost를 최소로 만드는 w와 b 를 찾는다 -> 최적의 function 을 찾는다.

1주차 내용 복습 – 최소 cost 를 구하는 방법?

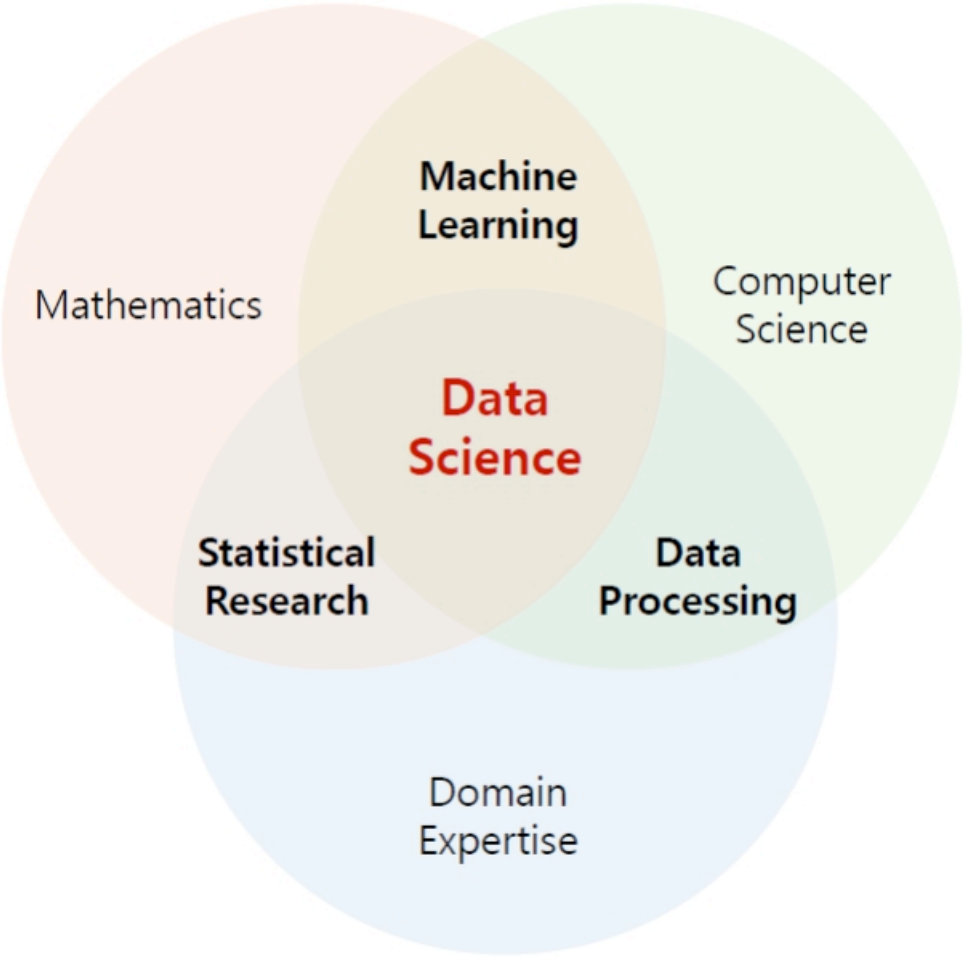
최소 cost를 가지는 function 은 어떻게 구하는가? Gradient Descent



1> 시작점 결정 (initialization)

2> 미분 -> 해당 점에서의 접선 기울기

3> gradient descent
learning rate만큼
접선 기울기 방향으로
w를 이동(update)

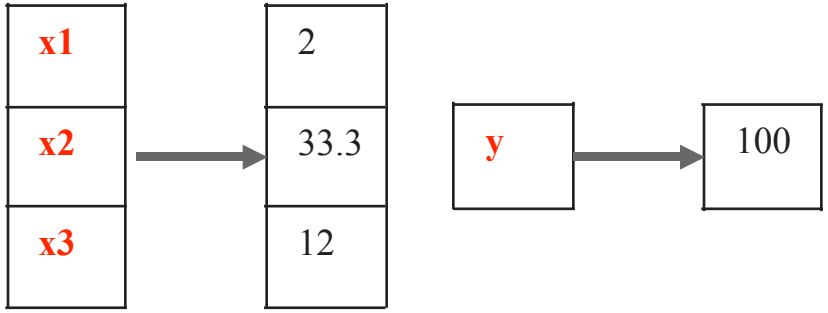

Machine Learning
Mathematics
Computer Science
Data Science
Statistical Research
Data Processing
Domain Expertise

0. Dataset 0) cat classification

Cat

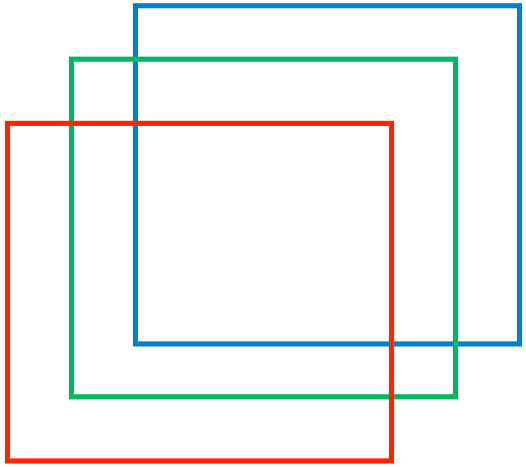
Non-cat

	화장실 개수	면적	층	집 값
1	2	33.3	12	100
2	2	66.6	15	200
3	1	99.9	1	150
4	3	10.4	20	120



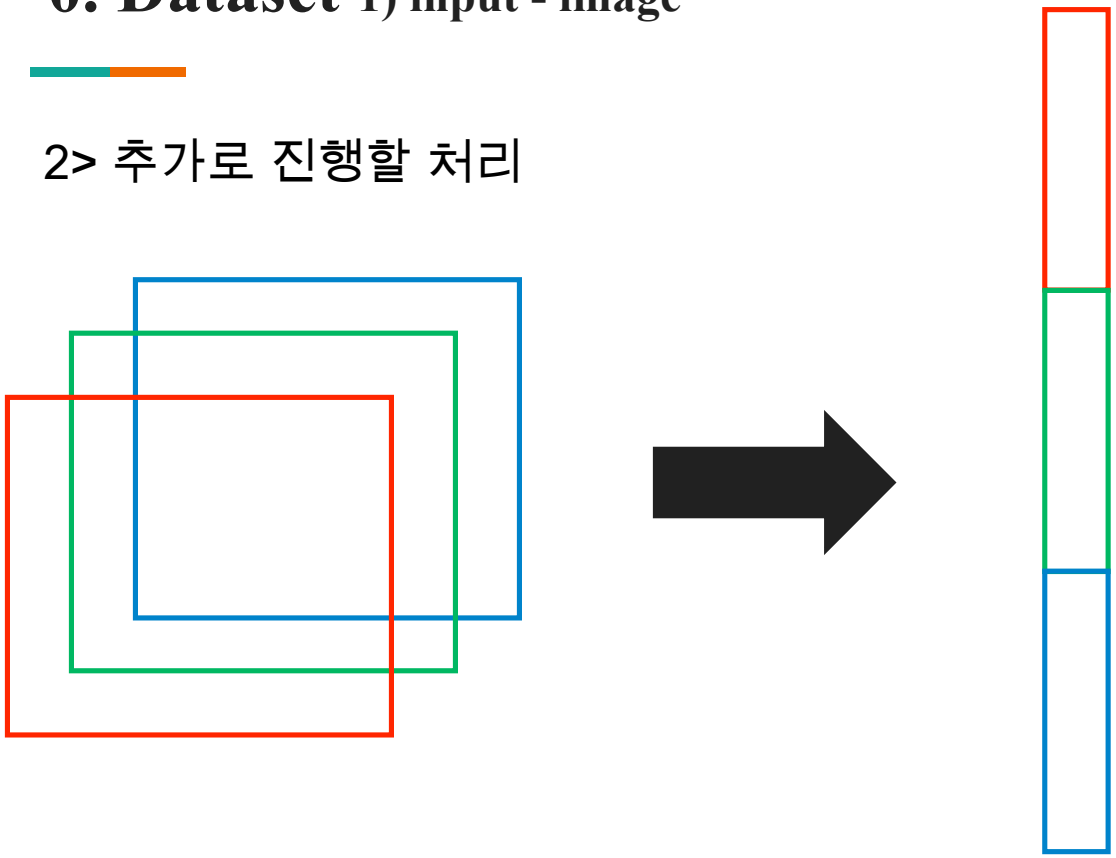
0. Dataset 1) input - image

1> image 를 어떻게 수치화 할 것인가?



0. Dataset 1) input - image

2> 추가로 진행할 처리



0. Dataset 2) output

1> output(answer) 를 어떻게 수치화 할 것인가?

Cat (y = 1)

Non -cat (y = 0)

1. Initialization

gradient descent 를 시작할 w와 b 가 주어집니다.

w_1
w_2
...
...
w_nx

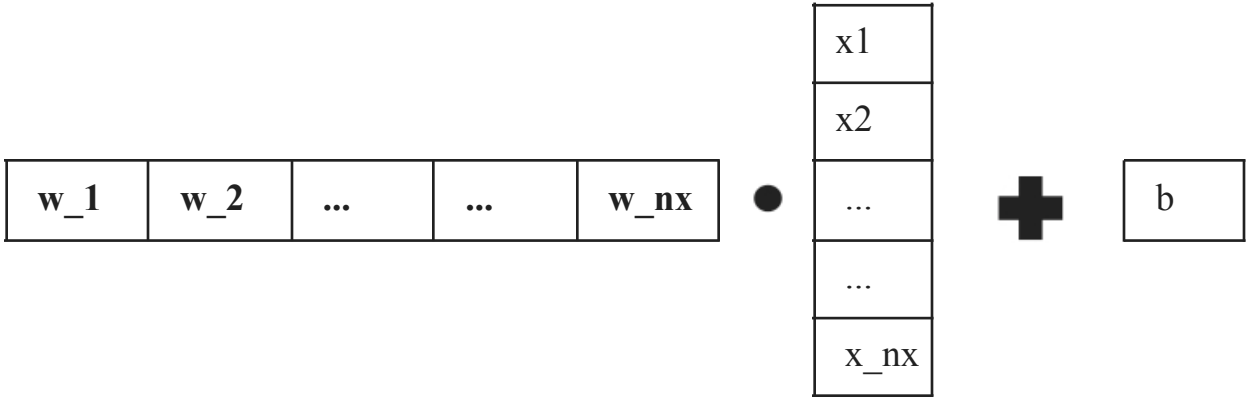
b

x1
x2
...
...
x_nx

y

2. Forward Propagation

주어진 x, w, b 로 y에 대한 예측값을 계산한다.

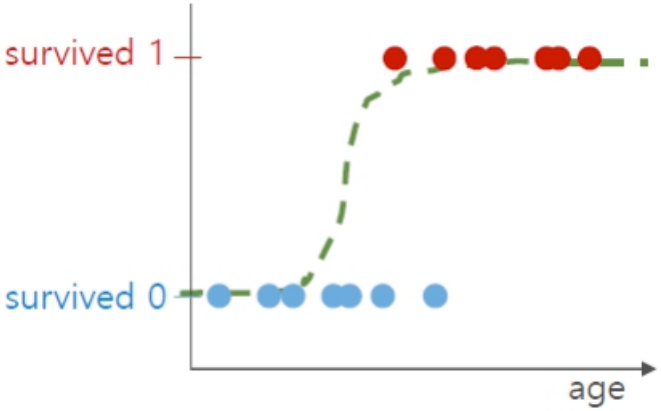


sigmoid 함수로 예측값의 범위를 0 과 1 사이로 줄여줍니다.

=> sigmoid(w.T * x + b)

3. Compute Cost

$J(w, b) =$



4. Backward Propagation (Backpropagation)

gradient descent 에 parameter(w, b) 를 update 할 방향을 구합니다.

방향 = 접선 기울기

, 를 구합니다. (원리 : Chain Rule)

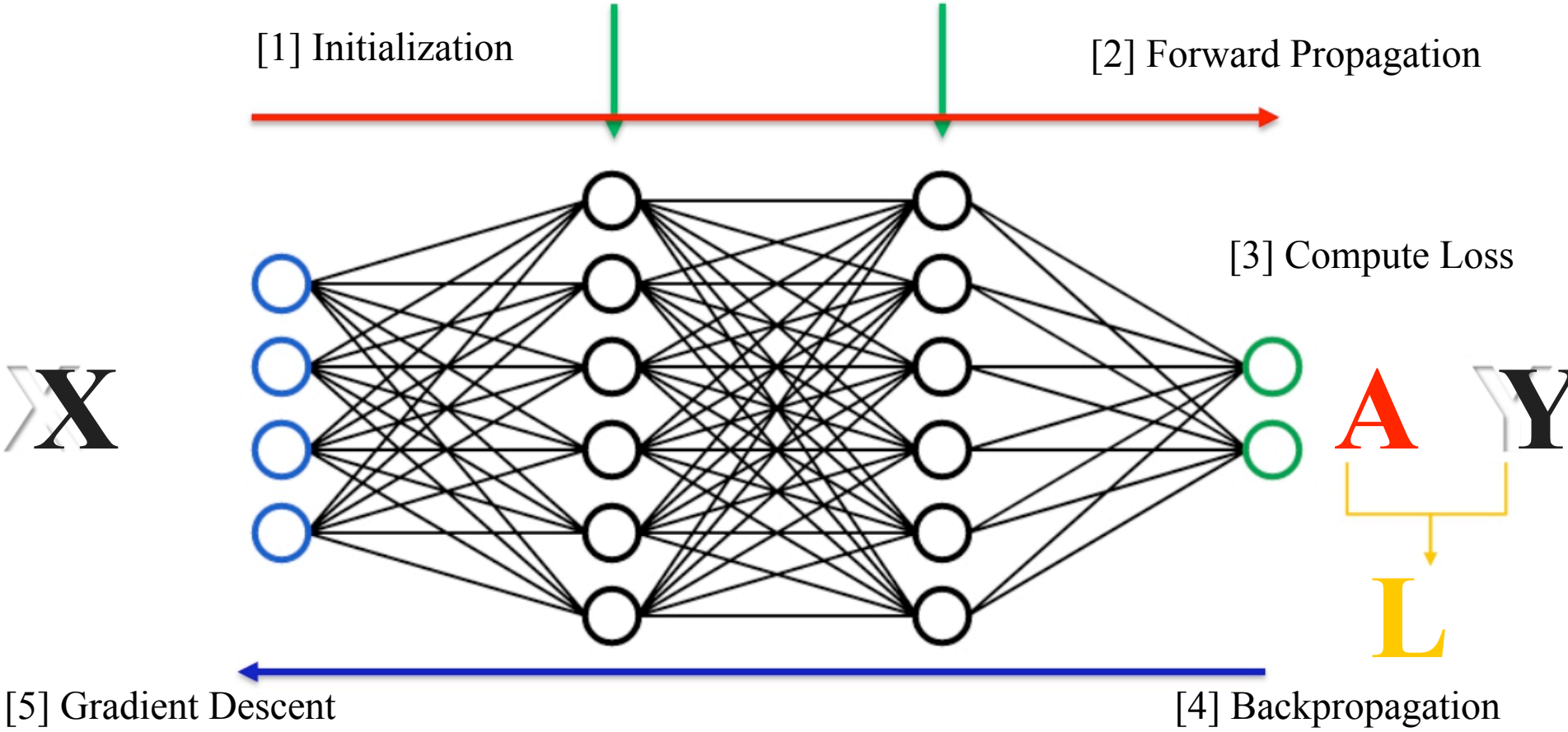
5. Gradient Descent

backpropagation 에서 구한 gradient 의 방향으로

learning rate 크기만큼

parameter(w, b)를 update

$$w = w - \alpha$$



$$W := W - \alpha \, \partial L / \partial W$$